

Лабораторная работа №2

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	9
	Список литературы	10

Список иллюстраций

3.1	Подсчет диаметра	7
3.2	Подсчет двойного оборота	8
3.3	итоги	8

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы— изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

3 Выполнение лабораторной работы

Fast Ethernet представляет собой технологию передачи данных со скоростью **100 Мбит/с**. В рассматриваемой работе используется стандарт **100BASE-TX**, использующий витую пару.

Для Fast Ethernet битовый интервал составляет **0,01 мкс**. Формат кадра и механизм доступа к среде передачи сохраняются по сравнению с Ethernet.

В рассматриваемой сети используются два повторителя класса II. Согласно первой модели Fast Ethernet, при двух повторителях класса II максимально допустимый диаметр домена коллизий для сети с TX-сегментами составляет **205 м**.

Вторая модель основана на расчёте времени двойного оборота сигнала. Полученное значение с учётом дополнительного запаса в 4 битовых интервала должно быть не более **512 битовых интервалов**.

Посчитаем диаметр домена коллизий (рис. ??).

Проверка 1

Наиболее длинный путь между узлами определяется как сумма наиболее длинного сегмента слева, соединительного сегмента и наиболее длинного сегмента справа:

$$D = \max(96, 92, 80) + 5 + \max(97, 97) = \max(96, 92, 80) + 5 + \max(97, 97) \\ D = 96 + 5 + 97 = 198 \text{ м} \quad D = 96 + 5 + 97 = 198 \text{ м}$$

Допустимый диаметр домена коллизий:

$$D_{\max} = 205 \text{ м} \quad D_{\max} = 205 \text{ м}$$

Рис. 3.1: Подсчет диаметра

теперь посчитаем время двойного оборота (рис. ??).

вторая модель
Наихудший путь проходит через сегменты длиной 96, 5 и 97 м.
Задержка кабельных сегментов:
$T_{каб} = (96 + 5 + 97) \cdot 1,112 T_{каб} = (96 + 5 + 97) \cdot 1,112 T_{каб} = 220,176 \text{ би}$
Задержка пары терминалов:
$T_{терм} = 100 \text{ би}$
Задержка двух повторителей:
$T_{повт} = 2 \cdot 92 = 184 \text{ би}$
Общее время двойного оборота:
$T = 220,176 + 100 + 184 T = 220,176 + 100 + 184 T = 504,176 \text{ би}$
Согласно методике необходимо добавить запас 4 битовых интервала:
$T_{итог} = 504,176 + 4 = 508,176 \text{ би}$

Рис. 3.2: Подсчет двойного оборота

Итоговые результаты подсчета(рис. ??).

Параметр	Полученное значение	Допустимое значение	Результат
Диаметр домена коллизий	198 м	205 м	Подходит
Время двойного оборота с запасом	508,176 би	512 би	ПОдходит

Рис. 3.3: итоги

4 Выводы

В ходе лабораторной работы была рассмотрена сеть Fast Ethernet стандарта 100BASE-TX с двумя повторителями класса II. Для выбранной конфигурации был определён диаметр домена коллизий и рассчитано время двойного оборота сигнала.

Список литературы